L10 · El primer elemento

Viernes 6 de noviembre de 2026

Cómo usar estas notas. Traen los enunciados de la clase, tal como van en la pizarra: no hace falta copiarlos. Los huecos son para lo que se hace en clase: demostraciones, ejemplos y contraejemplos. Lo marcado «(apuntes)» no se hará en clase, o solo si sobra tiempo; está aquí completo. Notación: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ y $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$.

La pregunta

$2026 = 1^2 + 45^2$. ¿Es 2027 suma de dos cuadrados?

Se podría probar con 46 casos ($a^2 \leq 2027$ obliga a $a \leq 45$). Pero ¿y $10^{100} + 3$?

Respuesta (al final de la clase): _____

1. Buena ordenación

Principio de buena ordenación. Todo subconjunto no vacío de $\mathbb{N}_0$ tiene **mínimo**: un $m \in S$ con $m \leq x$ para todo $x \in S$.

Se toma como principio: es lo que significa que $\mathbb{N}_0$ se recorre desde 0 de uno en uno. Al mínimo se le llama también *primer elemento*.

Ej. $S = \{n \in \mathbb{N} : n^2 + n + 41 \text{ no es primo}\}$. ¿Cuál es su mínimo?

¿Qué hipótesis hace falta?

¿Por qué $\mathbb{N}_0$? ¿Basta con «acotado inferiormente»? ¿Por qué «no vacío»?

Cor. (apuntes) (Acotado inferiormente, en $\mathbb{Z}$.) Todo subconjunto no vacío $S \subset \mathbb{Z}$ acotado inferiormente tiene mínimo.

Dem. Sea $c \in \mathbb{Z}$ con $c \leq s$ para todo $s \in S$. Entonces $T = \{s - c : s \in S\} \subset \mathbb{N}_0$ no es vacío y, por la buena ordenación, tiene un mínimo $t = s_0 - c$, con $s_0 \in S$. Para todo $s \in S$, $s - c \geq t$, es decir, $s \geq s_0$: s_0 es el mínimo de S. □

Lo que cuenta es que restar c conserva el orden. Una biyección cualquiera con $\mathbb{N}_0$ no basta: $0, 1, -1, 2, -2, \dots$ pone $\mathbb{Z}$ en biyección con $\mathbb{N}_0$, y $\mathbb{Z}$ no tiene mínimo. Así, $\{1/n\}$ falla por estar en $\mathbb{Q}$, no por estar acotado: en $\mathbb{Z}$, acotado inferiormente basta. **Ej.** $\{x \in \mathbb{Z} : x^2 < 50\}$ tiene mínimo -7.

2. Inducción, demostrada

La semana 1 dio el principio de inducción con las fichas de dominó y lo usó ($1+3+\cdots+(2n-1) = n^2$). Ahora, por qué es cierto.[1]

[1] La semana 1 escribió el predicado con mayúscula, $P(n)$. Desde ahora, $p(n)$, como los predicados de la lógica de predicados: $\mathcal{P}(A)$ es el conjunto de las partes.

Tma. (Principio de inducción.) Sea $p(n)$ un predicado sobre $\mathbb{N}_0$ y sea $n_0 \in \mathbb{N}_0$. Si
(1) $p(n_0)$ es V, y
(2) para todo $k \geq n_0$, $p(k) \to p(k+1)$ es V,
entonces $p(n)$ es V para todo $n \geq n_0$.

Dem. (Pista: el conjunto de los contraejemplos.)

¿Qué hipótesis hace falta?

Sin la base (1): *Sin el paso (2):*

Obs. (apuntes) (*Inducción fuerte.*) Si para demostrar $p(k+1)$ hace falta suponer $p(n_0), \ldots, p(k)$, y no solo $p(k)$, la conclusión es la misma: en la demostración de arriba, todos los anteriores a m cumplen p porque m es el primer contraejemplo. Con el primer contraejemplo no hace falta un principio aparte.

3. Cociente y resto

La pregunta necesita «el resto de dividir entre 4». ¿Lo tiene todo entero? ¿Uno solo?

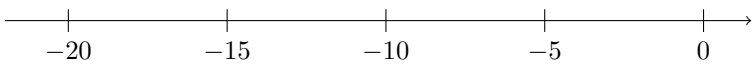
Tma. (Teorema de existencia y unicidad del cociente y del resto.) Sean $b \in \mathbb{Z}$ y $a \in \mathbb{N}$. Existen $q, r \in \mathbb{Z}$ **únicos** tales que

$$b = aq + r \qquad \text{y} \qquad 0 \leq r < a.$$

b es el *dividendo*, a el *divisor*, q el *cociente* y r el *resto*.

También se llama *algoritmo de la división*. Otros libros escriben $a = bq + r$, con b el divisor.

Ej. Hallar el cociente y el resto de dividir 17 entre 5, y de dividir -17 entre 5.



¿Qué hipótesis hace falta? $-17 = 5 \cdot (-3) - 2$ y $17 = 5 \cdot 2 + 7$ son ciertas. ¿Por qué no dan el cociente y el resto?

Dem. de la existencia. (Pista: lo que queda al quitar u veces a.)

Dem. (Unicidad.) Si $b = aq + r = aq' + r'$ con $0 \leq r, r' < a$ y $q > q'$, entonces $r' = r + a(q - q') \geq a$: imposible. Igual si $q < q'$. Así $q = q'$ y $r = b - aq = r'$. □

Cor. (apuntes) (Divisor negativo.) Si $a, b \in \mathbb{Z}$ y $a \neq 0$, existen $q, r \in \mathbb{Z}$ únicos con $b = aq + r$ y $0 \leq r < |a|$.

Dem. Si $a > 0$, es el Tma. Si $a < 0$, el Tma. con $-a \in \mathbb{N}$ da $b = (-a)q' + r$ con $0 \leq r < -a = |a|$, es decir, $b = a(-q') + r$. La unicidad, igual que en el Tma. □ **Ej.** $17 = (-5) \cdot (-3) + 2$.

4. La pregunta, resuelta

Cor. Todo cuadrado deja resto 0 o 1 al dividir entre 4.

Dem. (Pista: el Tma. con $a = 2$.)

Ej. Demostrar que 2027 no es suma de dos cuadrados.

¿Y al revés? Si un número deja resto 0, 1 o 2 al dividir entre 4, ¿es suma de dos cuadrados?

Para llevarse. En $\mathbb{N}_0$, si hay contraejemplos, hay un primer contraejemplo. Mirando ese primero se demuestra la inducción y se encuentra el resto de una división.

Basado en J. A. Cuesta, *Discrete Mathematics* (UC3M, 2.ª ed., 2020), cap. 1 y §2.2, licencia CC BY-NC 3.0, traducido y adaptado.